

Vraagstukken Thermische Fysica

Set 2

Opgave 1

Bereken $(\partial U/\partial T)_P$ als functie van macroscopisch meetbare grootheden voor een hydrostatisch systeem.

Opgave 2

Bereken $(\partial U/\partial V)_P$ en $(\partial U/\partial P)_V$ als functie van macroscopisch meetbare grootheden voor een hydrostatisch systeem.

Opgave 3

Toon aan dat in het kritisch punt de volume-uitzettingscoëfficiënt en de samendrukbaarheid beiden oneindig zijn.

Opgave 4

Beschouw een staaldraad met diameter 1 mm, lengte 1,2 m en spanning 20 N. Wat is de arbeid nodig om de spanning quasistatisch en isotherm te verhogen tot 100 N ? De lengte mag constant beschouwd worden.

Opgave 5

Voor een ideale elastische stof geldt volgende toestandsvergelijking :

$$F = KT \left(\frac{L}{L_0} - \frac{L_0^2}{L^2} \right), \quad (1)$$

met K een constante en L_0 de lengte bij nulspanning, enkel afhankelijk van de temperatuur.

Bereken de uitdrukking voor de isotherme Youngmodulus Y en de lineaire uitzetting α .

Toon aan dat Y bij nulspanning gegeven wordt door $3KT/A$.

Opgave 6

Een vat met inhoud 2 l en voorzien van een stop bevat zuurstof (te beschouwen als ideaal gas) onder een druk van 1 atm bij 300 K. Het stelsel wordt verwarmd tot 400 K, open aan de atmosfeer.

Dan wordt het vat afgesloten en weer afgekoeld tot de oorspronkelijke temperatuur.

Bereken de einddruk. Welke massa zuurstof is in het vat overgebleven ?

Opgave 7

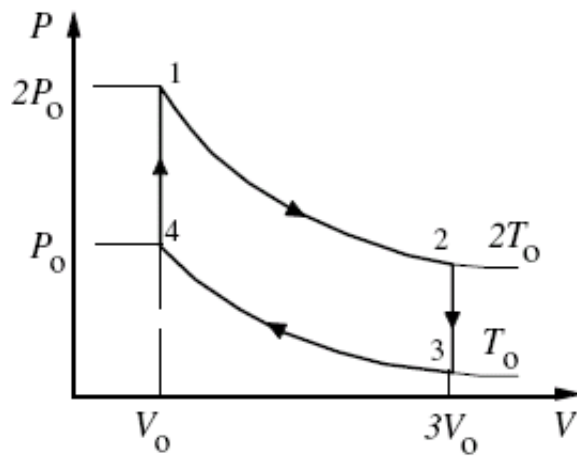
Een mol van een ideaal mono-atomisch gas beschrijft een cyclisch proces dat bestaat uit twee isochoren en twee isothermen (zie figuur 1). Bereken in elk deelproces en voor de totale cyclus de arbeid, de warmtetransfer en de inwendige-energieverandering als functie van P_0 , V_0 en T_0 .

Opgave 8

Een motor, opererend volgens een Ottocycclus, bevat een ideaal diatomisch gas als werkzaam medium. De laagste druk P_1 in de cyclus bedraagt 100 kPa bij een temperatuur $T_1 = 300K$. De compressieverhouding is zo dat P_2 na de eerste stap in de cyclus 1500 kPa wordt. De hoogste temperatuur die wordt bereikt is 2450 K.

Bereken

- De compressieverhouding van de motor,



Figuur 1: De cyclus beschreven in opgave 7.

- de warmte-input of output per mol voor de vier processen,
- de arbeid per mol voor de vier processen en de netto-arbeid per mol,
- het rendement van de motor.

Opgave 9

Men stelt vast dat er dauw gevormd wordt op een afkoelend gepolijst metalen oppervlak wanneer een temperatuur van $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ wordt bereikt.

Wat is de vochtigheidsgraad van de kamer bij $20\text{ }^{\circ}\text{C}$?

Opgave 10

Het volume van een gesloten, op constante temperatuur van $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ gehouden, kamer is 60 m^3 . De relatieve vochtigheid in de kamer is 10% .

Hoeveel gram water zal er verdampen als er een pan water in de kamer gebracht wordt ?